

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen.
Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Qualitätskontrolle in der Produktion (11 P)

Eine Fabrik produziert Computerchips für Smartphones. Drei Maschinen (A, B, C) stellen jeweils 30%, 45% und 25% der Gesamtproduktion her. Die Ausschussrate (defekte Chips) beträgt bei Maschine A 1%, bei B 2% und bei C 3%. Sei $A :=$ “das Teil stammt von Maschine A” (B und C analog) und $D :=$ “das Teil ist defekt”.

1. [3 P] Berechnen Sie $P(D)$.
2. [3.5 P] Ein Chip wird als defekt befunden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt er von Maschine C?
Hinweis: Wenn Sie bei 1. auf kein Ergebnis gekommen sind, nehmen Sie hier $P(D) = 0.025$ an.
3. [4.5 P] Sind die Ereignisse D und C unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort.
Hinweis: Wenn Sie bei 1. auf kein Ergebnis gekommen sind, nehmen Sie hier $P(D) = 0.025$ an.

Hinweise:

- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
- Geben Sie für alle Berechnungen wenn möglich einen formalen Ansatz an (mindestens: eine entsprechende Erläuterung Ihres Ansatzes), um die volle Punktzahl zu erreichen.

Aufgabe 2 Bedingte Wahrscheinlichkeit: Unabhängigkeit und Vereinigung

Gegeben seien zwei Ereignisse A und B mit $P(A) = P(B) = 1/2$ und $P(B|A) = 1/2$.

1. Sind A und B unabhängig?
 2. Wie groß ist $P(A \cup B)$?
-

Aufgabe 3 Bedingte Wahrscheinlichkeit: Alarmanlage

Die Eingänge eines Ladens sind mit einer Alarmanlage gegen Diebstahl gesichert. Wenn Diebe die Anlage passieren, wird mit W'keit 0.995 Alarm ausgelöst. Bei unbescholtenen Kund:innen beträgt die W'keit 0.006. Erfahrungswerte zeigen, daß auf 1000 Kund:innen zwei Dieb:innen kommen.

1. Mit welcher W'keit alarmiert die Anlage zu Recht? Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden harmlose Kund:innen erschreckt?
 2. Wie groß müssten die W'keiten für korrekten und falschen Alarm sein, damit zumindest die Hälfte der Kompromittierten tatsächlich etwas geklaut haben?
-

Aufgabe 4 Sensitivität, Spezifität und ROC: E-Mail-Überwachung

Eine Behörde überwacht mit Hilfe einer Software die unverschlüsselte E-Mail Kommunikation der deutschen Internetnutzer:innen. Die Software, die E-Mails anhand einer Reihe von Schlüsselbegriffen und Phrasen filtert, die auf illegale und/oder terroristische Aktivitäten hinweisen könnte, stuft eine tatsächlich bedrohliche Kommunikation mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 99.5% richtig ein. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine harmlose E-Mail fälschlicherweise als potentielle Bedrohung klassifiziert wird, liegt dagegen nur bei 0.5%. Gehen Sie davon aus, dass es in Deutschland 71 Mio. Internetnutzer:innen gibt. Gehen Sie außerdem im Folgenden vereinfachend davon aus, dass

- jede:r Nutzer:in täglich 10 unverschlüsselte E-Mails verschickt,
- 10 000 Nutzer:innen tatsächlich unverschlüsselte E-mails für die Vorbereitung illegaler oder terroristischer Aktivitäten nutzen
- und jede vierte E-Mail aus diesem Personenkreis direkte Kommunikation über eine bedrohliche Aktivität enthält.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass an einem beliebigen Tag eine durch die Software als potentielle Bedrohung eingestufte E-Mail tatsächlich eine reale Bedrohung aufweist?

Überlegen Sie, woran dieses Ergebnis liegt und was es für den Praxiseinsatz eines solchen Systems bedeutet.

Verwenden Sie dazu folgende Definitionen von Ereignissen:

- V : "E-Mail wird anhand der Software als verdächtig eingestuft"
- $\bar{V}$: "E-Mail wird anhand der Software *nicht* als verdächtig eingestuft"
- B : "E-Mail weist tatsächlich auf eine reale Bedrohung hin"
- $\bar{B}$: "E-Mail ist harmlos"